UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 3 · Enkapsulasi, Property, dan Objek Nilai yang Beku

Nama	Mhd. Khairul Fadli	**NIM**	2555201029
Kelas	A	**Tanggal**	21 Oktober 2026
Tautan repositori	https://github.com/MhdKhairulFadli/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 2 (10 MENIT)

1. Ketika Anda menulis alat.biaya_sewa(3), berapa argumen yang sebenarnya diterima method itu, dan apa saja?

Ada 2 argumen: instance objek itu sendiri (self/alat) dan nilai angka 3 (durasi hari)

2. Mengapa parameter berdefault wajib diletakkan di belakang?

Supaya Python tidak salah memasangkan argumen saat dipanggil. Kalau ditaruh di depan, Python bingung nilai mana untuk parameter yang mana

3. Pada Pertemuan 2 kita menulis alat._tarif_harian = -5000 dan Python menerimanya. Apa akibatnya bagi nota sewa?

Total biaya di nota jadi minus dan merusak data transaksi tanpa memunculkan error sama sekali

4. Apa maksud prinsip “beri perintah, jangan bertanya” pada objek?

Cukup panggil method untuk memproses data. Jangan mengacak-acak atau mengakses atribut internal objek secara langsung dari luar

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Konstruktor yang melewati penjaga (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa tarif yang berhasil masuk lewat konstruktor?	-5000
Apakah setter menolak ketika dipanggil langsung? Buktinya?	Iya, ditolak. Saat diisi -9000, setter langsung memunculkan *error*: ValueError: tarif harus lebih dari nol, diterima -9000
Satu karakter apa yang membedakan versi bocor dan versi benar?	Karakter *underscore* atau garis bawah (_)
Menurut Anda, mengapa kesalahan seperti ini sulit ketahuan?	Karena program tidak memunculkan *error* saat objek dibuat dengan nilai yang salah, sehingga kodenya tetap berjalan seolah-olah tidak ada masalah

B.2 Garis bawah ganda dibongkar (Langkah 8)

Salin ketiga baris keluarannya, lalu jawab pertanyaan di bawahnya.

```
Akses langsung : ditolak -> 'Dompet' object has no attribute '__saldo'
Lewat nama asli : berhasil -> -1
Isi objek : ['_Dompet__saldo']
```

1. Nama apa yang sebenarnya dipakai Python untuk menyimpan __saldo, dan bagaimana Anda mengetahuinya?

Bernama _Dompet__saldo. Ketahuan dari hasil vars(d) yang menampilkan daftar variabel asli di dalam objek

2. Kalau garis bawah tidak benar-benar mengunci, apa sesungguhnya yang menjaga kode Anda?

Bukan garis bawah, melainkan logika validasi di dalam setter dan pengujian (*unit test*) untuk menolak nilai yang tidak valid

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
`periksa_pbo.py --profil p03`	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
`mypy`	Success: no issues found in 8 source files
`pytest`	15 passed in 0.06s

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENENTUKAN TINGKAT PENJAGAAN

Anggota kelompok: Mhd. Khairul Fadli, Muhammad Helmy Faisal, Farel Anugrah_____

Data	Tingkat Penjagaan	Alasan
kode keramba	Baca-saja	Merupakan identitas unik keramba dan tidak boleh berubah setelah terdaftar
luas (m²)	Baca-tulis terjaga	Ukuran fisik bisa diperbarui, tetapi harus divalidasi lewat *setter* agar nilainya tetap masuk akal
jumlah bibit	Baca-tulis terjaga	Jumlah tebaran bisa bertambah atau disesuaikan selama siklus budidaya
lokasi	Beku seluruhnya (frozen=True)	Berfungsi sebagai objek nilai (*value object*) layaknya alamat; jika pindah, diganti secara utuh, bukan diubah atributnya
nama pemilik	Baca-tulis terjaga	Kepemilikan keramba bisa beralih ke orang lain seiring waktu
tanggal tebar	Baca-saja	Waktu kejadian penaburan yang sudah berlalu merupakan data historis tetap

C.1 Data yang justru tidak perlu dijaga

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Catatan pengamatan atau catatan cuaca harian, alasannya adalah Bersifat fleksibel dan subjektif, sehingga tidak memerlukan validasi ketat atau enkapsulasi agar pengguna bisa mencatat dan mengubahnya secara bebas

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Bandingkan kelas AlatTani Anda pekan lalu dan pekan ini. Kodenya menjadi lebih panjang. Menurut Anda apa yang didapat sebagai gantinya?

Data jadi lebih aman dan terintergrasi. Nilai tidak valid (seperti harga minus atau nol) langsung dicek dan ditolak oleh *property/setter* sejak awal

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 4.

- **Hal yang belum dipahami: Cara kerja mekanisme *name mangling* Python pada atribut dengan garis bawah ganda.**
- **Pertanyaan untuk Pertemuan 4: Bagaimana cara mengamankan data secara total jika Python sebenarnya tidak memiliki atribut privat yang benar-benar kebal diakses dari luar?**

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....